

DOCUMENTACIÓN TÉCNICA

Sistema de control de asistencia y calificación

Curso de Educación Física

Escuela Oficial Rural Mixta "20 de Octubre" JM
San Francisco El Alto, Totonicapán, Guatemala

Aplicación web progresiva (PWA) sin servidor · Versión 1.0
Seminario de Tecnologías de la Información · Septiembre de 2026

Repositorio: <https://github.com/HugoUMG/ProyectoSeminario>
Aplicación: <https://hugoumg.github.io/ProyectoSeminario/>

Control del documento

Versión	Fecha	Descripción	Estado
1.0	20 de septiembre de 2026	Documentación técnica de la versión 1.0 del sistema (funcionalidad completa según el levantado de requerimientos v1.0).	Vigente

Campo	Valor
Producto	Sistema de control de asistencia y calificación — Educación Física
Versión del software	1.0 (caché de la aplicación: edfisica-v8)
Documento fuente de requerimientos	Levantado de requerimientos, versión 1.0, 12 de septiembre de 2026
Repositorio de código	https://github.com/HugoUMG/ProyectoSeminario (rama main)
Aplicación publicada	https://hugoumg.github.io/ProyectoSeminario/
Licencia de terceros	SheetJS Community Edition (Apache 2.0)

Índice

1. Introducción.....	5
1.1 Propósito del documento.....	5
1.2 Alcance.....	5
1.3 Audiencia.....	5
1.4 Documentos relacionados.....	5
1.5 Convenciones.....	5
2. Descripción general del sistema.....	6
2.1 Problema y contexto.....	6
2.2 Objetivos.....	6
2.3 Actores.....	6
2.4 Alcance funcional.....	7
2.5 Restricciones del entorno.....	7
3. Requerimientos.....	7
3.1 Requerimientos funcionales.....	7
3.2 Requerimientos no funcionales.....	9
4. Arquitectura.....	9
4.1 Decisión arquitectónica.....	9
4.2 Vista de componentes.....	10
4.3 Tecnologías.....	11
4.4 Estructura del repositorio.....	11
5. Diseño de datos.....	12
5.1 Modelo de datos.....	12
5.2 Diccionario de datos.....	12
5.3 Decisiones sobre el modelo.....	14
5.4 Volumen y rendimiento medidos.....	14
6. Reglas de negocio y cálculo.....	14
6.1 Estructura de la nota.....	15
6.2 Marcas de clase.....	15
6.3 Observaciones.....	15
6.4 Algoritmo de la nota actitudinal.....	16
6.5 Redondeo.....	16
6.6 Estados del alumno.....	16
6.7 Ejemplo de referencia.....	17
6.8 Alerta de pocas clases (RF-17).....	17
7. Diseño de la interfaz.....	17
7.1 Principios.....	17
7.2 Navegación.....	18
7.3 Pantallas.....	18
7.4 Sistema visual.....	22
8. Funciones transversales.....	22
8.1 Importación del listado (RF-01, RF-02).....	22

8.2 Exportación de cuadros (RF-14, RF-15).....	4
8.3 Respaldo y restauración (RF-16, RNF-07).....	4
8.4 Seguridad y privacidad (RNF-09).....	4
8.5 Funcionamiento sin conexión y actualización (RNF-01, RNF-02).....	4
9. Pruebas y verificación.....	4
9.1 Pruebas unitarias.....	4
9.2 Pruebas funcionales en navegador.....	4
9.3 Verificación de requerimientos no funcionales.....	4
9.4 Ejecución de las pruebas.....	4
10. Despliegue y operación.....	4
10.1 Publicación.....	4
10.2 Instalación en el dispositivo.....	4
10.3 Operación.....	4
10.4 Requisitos del dispositivo.....	4
11. Matriz de trazabilidad.....	4
12. Decisiones, supuestos, riesgos y trabajo futuro.....	4
12.1 Decisiones de diseño.....	4
12.2 Supuestos y pendientes con el establecimiento.....	4
12.3 Riesgos y mitigaciones.....	4
12.4 Trabajo futuro.....	4
Anexo A. Código de las reglas de negocio (calcul.js).....	4
Anexo B. Glosario.....	4
Anexo C. Comandos útiles.....	4

1. Introducción

1.1 Propósito del documento

Este documento describe la arquitectura, el diseño, las reglas de negocio implementadas, las pruebas realizadas y los procedimientos de despliegue y operación del sistema de control de asistencia y calificación del curso de Educación Física. Su finalidad es permitir que cualquier persona con conocimientos de desarrollo web pueda comprender, mantener y evolucionar el sistema sin depender de sus autores originales.

1.2 Alcance

Cubre la versión 1.0 del sistema: una aplicación web progresiva (PWA) de un solo usuario que funciona sin conexión en el teléfono de la docente. Incluye la importación del listado de alumnos, el registro diario de marcas y observaciones, el cálculo automático de la nota actitudinal y de unidad, la consolidación anual, la exportación a Excel, el respaldo de datos y el control de acceso mediante PIN. No cubre la sincronización entre dispositivos ni el acceso de alumnos o padres, excluidos explícitamente del alcance del proyecto.

1.3 Audiencia

Lector	Secciones de mayor interés
Evaluadores del seminario	Todo el documento; en particular 2, 4, 6 y 9
Desarrolladores de mantenimiento	4, 5, 6, 8, 10 y anexos
Personal técnico del establecimiento	10 (despliegue y operación) y 12.3 (riesgos)

1.4 Documentos relacionados

Documento	Contenido
Levantado de requerimientos v1.0 (PDF)	Contexto, reglas de negocio, RF, RNF, restricciones y pendientes. Es la fuente normativa del cálculo.
README.md / Instrucciones_Docente.pdf	Manual de uso para la docente, sin vocabulario técnico.
Capturas_App.pdf	Pantallas de la aplicación con descripción.
CLAUDE.md	Resumen operativo para desarrollo: reglas de negocio, stack, estado y convenciones.

1.5 Convenciones

- **RF-nn** y **RNF-nn** identifican requerimientos funcionales y no funcionales con la numeración del documento de requerimientos.

- Los símbolos **✓, X, *, P, E **son las marcas de clase**; o y △** son los niveles de observación (advertencia y amonestación).
- Los nombres en monoespaciado corresponden a archivos, funciones o campos del código.

2. Descripción general del sistema

2.1 Problema y contexto

La calificación del curso se llevaba de forma manual: la docente registraba en papel el desempeño de cada alumno clase por clase y, al cierre de cada unidad, transcribía los resultados a una hoja de cálculo. El proceso presentaba tres problemas: el divisor de la nota actitudinal es distinto para cada alumno (las clases con permiso o ensayo de banda no cuentan), lo que hace la transcripción lenta y propensa a error; el registro ocurre en exteriores, de pie y con muy poco tiempo por alumno; y al cierre del ciclo hay que consolidar cuatro unidades para unos 300 expedientes.

El establecimiento no puede mantener un servidor propio por el suministro eléctrico inestable de la zona y por la imposibilidad administrativa de justificar un equipo encendido de forma permanente. La solución debía apoyarse en el propio dispositivo de la docente o en servicios en la nube sin costo.

2.2 Objetivos

Objetivo general. Reemplazar el registro manual por una aplicación móvil que capture el desempeño durante la clase y genere automáticamente los cuadros de notas por unidad y el consolidado anual, cumpliendo exactamente el modelo de calificación del curso.

Objetivos específicos.

- Registrar la marca de cada alumno con un solo toque y completar una sección en menos de dos minutos.
- Calcular la nota actitudinal con divisor individual por alumno, aplicando la reducción del 50 % por amonestación.
- Funcionar sin conexión a internet y sin servidor propio, con los datos almacenados en el dispositivo.
- Exportar los cuadros de notas en Excel y permitir respaldar y restaurar toda la información.
- Proteger el acceso a los datos académicos de menores mediante autenticación local.

2.3 Actores

Actor	Descripción	Interacción con el sistema
Docente	Único usuario. Tiene a su cargo 14 secciones (11 con entrega de notas), aproximadamente 300 alumnos.	Carga listados, registra marcas y observaciones, ingresa exámenes, cierra unidades, exporta cuadros y respalda.

Actor	Descripción	Interacción con el sistema
Establecimiento	Receptor de los cuadros de notas. No accede al sistema.	Recibe los archivos Excel exportados.

2.4 Alcance funcional

Incluido en la versión 1.0	Excluido
• Importación del listado de alumnos desde Excel por grado y sección. • Registro diario de asistencia y desempeño mediante marcas. • Observaciones con dos niveles de gravedad y texto obligatorio. • Cálculo automático de la nota actitudinal sobre 60 puntos. • Captura del examen final sobre 40 puntos y nota de unidad sobre 100. • Cierre de unidad, consolidación de las cuatro unidades y promedio final. • Exportación de cuadros a Excel; respaldo y restauración; PIN de acceso; uso sin conexión.	• Acceso de alumnos o padres de familia. • Sincronización entre varios dispositivos (prevista para una versión posterior). • Gestión de otros cursos distintos a Educación Física. • Infraestructura de servidor propio.

2.5 Restricciones del entorno

- **Sin servidor local:** cortes de energía frecuentes y restricción administrativa (Contraloría).
- **Condiciones de uso:** registro en cancha o patio, de pie, en movimiento y bajo luz solar directa; tiempo efectivo de clase limitado.
- **Un solo dispositivo** de captura en la primera versión: el teléfono Android de la docente.
- **Conectividad intermitente:** la aplicación debe operar sin internet y aprovechar la conexión solo para actualizarse.

3. Requerimientos

3.1 Requerimientos funcionales

La tabla resume los requerimientos del documento de levantado, su prioridad, el estado de implementación en la versión 1.0 y el módulo responsable.

ID	Requerimiento	Prioridad	Estado	Módulo
RF-01	Cargar el listado de alumnos desde Excel, organizado por grado y sección.	Alta	Implementado	importar.js, pantalla Importar
RF-02	Asignar a cada alumno una clave por sección (p. ej. 5A-01).	Alta	Implementado	importar.js
RF-03	Registrar asistencia y desempeño por sección y fecha con ✓, X, *, P o E.	Alta	Implementado	Pantalla Pase de lista
RF-04	Excluir del divisor las clases marcadas con P o E.	Alta	Implementado	calcula.js
RF-05	Calcular el divisor de forma individual por alumno.	Alta	Implementado	calcula.js
RF-06	Registrar observaciones con nivel y descripción obligatoria.	Alta	Implementado	Diálogo Observación
RF-07	Aplicar la reducción del 50 % cuando la observación es amonestación.	Alta	Implementado	calcula.js
RF-08	Capturar la nota de examen final sobre 40 puntos.	Alta	Implementado	Pantalla Notas
RF-09	Calcular y mostrar la nota de unidad sobre 100 puntos.	Alta	Implementado	calcula.js, Notas
RF-10	Permitir corregir una marca u observación previa.	Alta	Implementado	Pase de lista (clases registradas)
RF-11	Diferenciar secciones con y sin entrega de notas.	Media	Implementado	Importar, Secciones
RF-12	Consolidar las cuatro unidades y calcular el promedio final.	Alta	Implementado	calcula.js, exportar.js
RF-13	Cerrar una unidad para evitar modificaciones, permitiendo consulta.	Media	Implementado	Notas, Pase de lista
RF-14	Exportar el cuadro por sección con grado, sección y docente en el encabezado.	Alta	Implementado (formato genérico)	exportar.js
RF-15	Exportar el consolidado de las cuatro unidades con promedio final.	Alta	Implementado (formato genérico)	exportar.js
RF-16	Generar un respaldo descargable de todos los datos.	Alta	Implementado	db.js, Secciones
RF-17	Advertir cuando un alumno tenga un número inusualmente bajo de clases calificables.	Baja	Implementado	calcula.js (pocasClases),

ID	Requerimiento	Prioridad	Estado	Módulo
				Notas

RF-14 y RF-15 se entregan con un formato propio porque el establecimiento aún no ha entregado su archivo Excel oficial (pendiente 9.1 del documento de requerimientos). Adaptarlo requiere cambiar únicamente `exportar.js`.

3.2 Requerimientos no funcionales

ID	Requerimiento	Cómo se cumple
RNF-01	No depender de un servidor propio encendido de forma permanente.	Aplicación estática publicada en GitHub Pages; toda la lógica y los datos residen en el dispositivo.
RNF-02	Registrar sin conexión y sincronizar cuando haya conexión.	Service worker con caché de la aplicación; datos en IndexedDB. La "sincronización" en v1 consiste en descargar actualizaciones de la aplicación; los datos no viajan por red.
RNF-03	Diseño responsive, mobile-first.	Maquetación de una columna, botones de 50–62 px, reglas específicas para pantallas de menos de 420 px.
RNF-04	Alto contraste y tipografía legible bajo sol directo.	Texto negro sobre blanco, marcas en verde, naranja y rojo saturados, fuente del sistema de 16–26 px.
RNF-05	Un solo toque por alumno; sección completa en menos de dos minutos.	Todos los alumnos inician con ✓; cada toque cicla la marca y guarda al instante (21 ms medidos).
RNF-06	Interfaz en español sin vocabulario técnico.	Todos los textos en español; términos de la docente (marca, unidad, cuadro, respaldo).
RNF-07	Respaldo y restauración manuales.	Archivo JSON descargable con las cinco tablas; restauración con confirmación; recordatorio a los 7 días.
RNF-08	300 alumnos en 14 secciones sin degradación.	Medido con 308 alumnos, 1 120 clases y 24 640 marcas: todas las pantallas responden en menos de 100 ms (sección 9.3).
RNF-09	Acceso protegido mediante autenticación.	PIN de 4 a 8 dígitos almacenado como hash SHA-256; se solicita en cada apertura.

4. Arquitectura

4.1 Decisión arquitectónica

Se evaluaron tres alternativas frente a las restricciones del entorno. La decisión fue una **aplicación web progresiva sin servidor**: un único documento HTML con JavaScript, almacenamiento local en el navegador y publicación como sitio estático.

Alternativa	Ventajas	Inconvenientes	Decisión
Servidor en el	Datos centralizados; acceso	Inviabile: cortes de energía, costo no	Descartada

Alternativa	Ventajas	Inconvenientes	Decisión
establecimiento	desde varios equipos.	justificable ante Contraloría, requiere administración.	
Aplicación con backend en la nube	Sincronización multi-dispositivo; respaldo automático.	Requiere conexión para registrar; cuenta y costos recurrentes; complejidad de autenticación y privacidad de datos de menores.	Pospuesta (v2)
PWA local sin servidor	Funciona sin internet; costo cero; un solo archivo desplegable; los datos no salen del dispositivo.	Un solo dispositivo; el respaldo depende de la docente.	Seleccionada

4.2 Vista de componentes

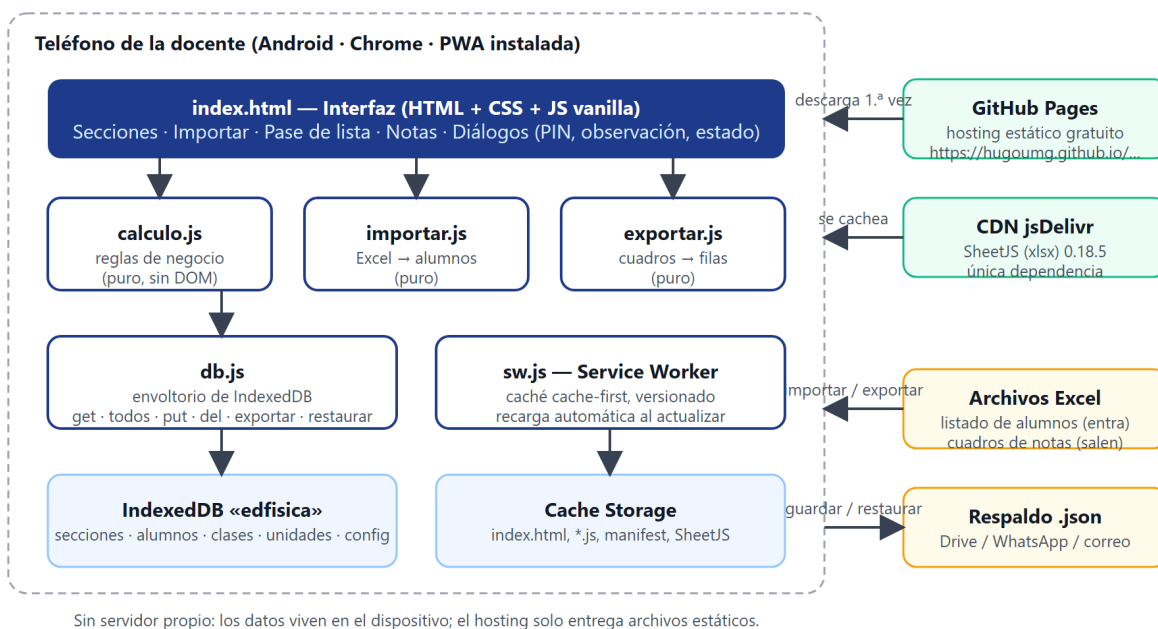


Figura 1. Componentes del sistema y su entorno.

La interfaz (`index.html`) contiene las cinco pantallas y los diálogos, y orquesta tres módulos de lógica pura sin acceso al DOM: `calculo.js` (reglas de calificación), `importar.js` (lectura del listado) y `exportar.js` (construcción de los cuadros). `db.js` encapsula IndexedDB con seis operaciones. `sw.js` implementa el funcionamiento sin conexión. La única dependencia externa es SheetJS, que se descarga del CDN la primera vez y queda en caché.

4.3 Tecnologías

Componente	Tecnología	Versión	Justificación
Interfaz	HTML5, CSS3, JavaScript (ES2022)	Estándar	Sin framework: 40 KB, sin compilación, mantenible con un editor de texto.
Almacenamiento	IndexedDB	Estándar	Capacidad de decenas de MB, transaccional, disponible sin conexión.
Sin conexión / instalación	Service Worker + Web App Manifest	Estándar	Caché de la aplicación e instalación como app en Android.
Excel	SheetJS Community Edition	0.18.5	Lectura y escritura de .xlsx en el navegador.
Seguridad	Web Crypto API (SHA-256)	Estándar	Hash del PIN sin bibliotecas adicionales.
Publicación	GitHub Pages	—	Hosting estático gratuito con HTTPS, requisito de los service workers.
Pruebas	Node.js (módulo assert)	22	Pruebas unitarias sin dependencias.

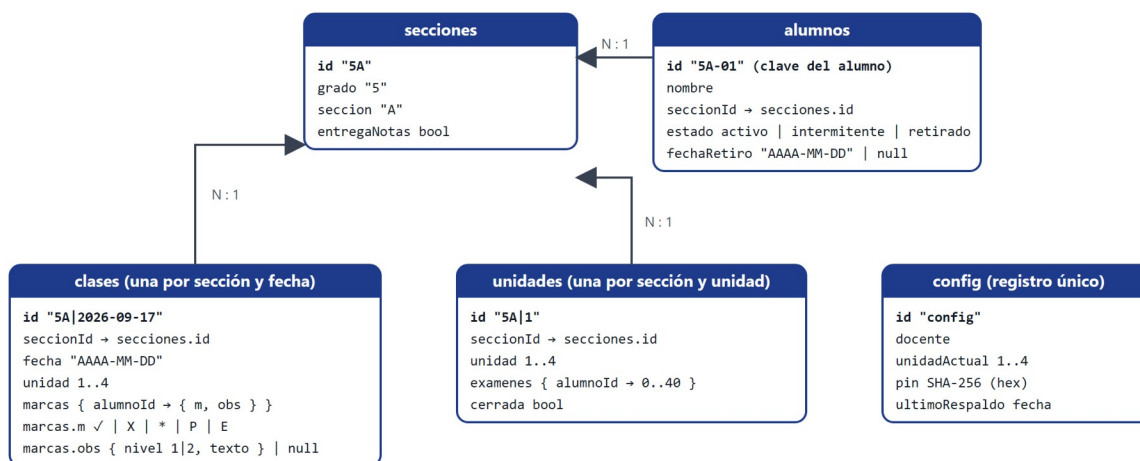
4.4 Estructura del repositorio

Archivo	Responsabilidad	Líneas aprox.
index.html	Interfaz completa: estilos, pantallas, diálogos y lógica de presentación.	470
db.js	Envoltorio de IndexedDB: get, todos, put, putMuchos, del, exportar, restaurar.	35
calculo.js	Reglas de negocio: actitudinal, notaUnidad, notaFinal, pocasClases, mostrar.	45
importar.js	Conversión de una hoja de Excel en registros de alumnos con clave.	30
exportar.js	Construcción de las filas del cuadro de unidad y del consolidado.	40
sw.js	Service worker: caché versionada, estrategia cache-first, limpieza de versiones anteriores.	12
manifest.json	Nombre, ícono y colores para la instalación como aplicación.	5
test_calculo.js, test_importar.js, test_exportar.js	Pruebas unitarias ejecutables con Node.js.	60
README.md, hacer_pdf.py	Manual de la docente y script que lo convierte a PDF.	—

Archivo	Responsabilidad	Líneas aprox.
capturas/, hacer_capturas_pdf.py	Capturas de pantalla y script que genera Capturas_App.pdf.	—

5. Diseño de datos

5.1 Modelo de datos



Cada clase guarda las marcas de sus ~30 alumnos en un solo registro: un toque escribe un objeto pequeño. Las marcas y los exámenes referencian al alumno por su clave. Todos los registros usan «id» como clave primaria; no hay índices secundarios (volumen pequeño, filtrado en memoria).

Figura 2. Almacenes de IndexedDB y sus relaciones.

La base de datos edfísica (versión 1) contiene cinco almacenes de objetos. Todos usan la propiedad `id` como clave primaria y no hay índices secundarios: el volumen (unos 1 500 registros para un ciclo completo) permite filtrar en memoria sin costo apreciable.

5.2 Diccionario de datos

secciones

Campo	Tipo	Descripción
id	texto	Grado + sección, p. ej. "5A". Clave primaria.
grado	texto	Grado escolar ("5").
seccion	texto	Letra de sección ("A").
entregaNotas	booleano	Verdadero si la sección entrega cuadro de notas (RF-11).

alumnos

Campo	Tipo	Descripción
id	texto	Clave del alumno "{sección}-{nn}", p. ej. "5A-01" (RF-02).

Campo	Tipo	Descripción
nombre	texto	Nombre completo tal como aparece en el listado.
seccionId	texto	Referencia a <code>secciones.id</code> .
estado	texto	"activo", "intermitente" o "retirado".
fechaRetiro	texto null	Fecha ISO (AAAA-MM-DD) desde la que el alumno deja de aparecer en el pase de lista.

clases — un registro por sección y fecha

Campo	Tipo	Descripción
id	texto	"{sección} {fecha}", p. ej. "5A 2026-09-17".
seccionId	texto	Referencia a <code>secciones.id</code> .
fecha	texto	Fecha ISO de la clase.
unidad	entero	Unidad (bimestre) 1 a 4 a la que pertenece la clase.
marcas	objeto	Mapa <code>alumnoId</code> → { m, obs }. m es la marca (✓, X, *, P, E); obs es null o { nivel: 1 2, texto }.

unidades — un registro por sección y unidad

Campo	Tipo	Descripción
id	texto	"{sección} {unidad}", p. ej. "5A 1".
seccionId	texto	Referencia a <code>secciones.id</code> .
unidad	entero	1 a 4.
exámenes	objeto	Mapa <code>alumnoId</code> → nota (0 a 40). Ausente si no se ha ingresado.
cerrada	booleano	Verdadero si la unidad está cerrada (RF-13): bloquea marcas y exámenes.

config — registro único con `id = "config"`

Campo	Tipo	Descripción
docente	texto	Nombre que aparece en el encabezado de los cuadros.
unidadActual	entero	Última unidad usada en el pase de lista; se propone por defecto.
pin	texto	SHA-256 (hexadecimal) de "edfisica:" + PIN. Nunca se guarda el PIN en claro.
ultimoRespaldo	texto	Fecha ISO del último respaldo descargado; alimenta el recordatorio.

5.3 Decisiones sobre el modelo

- **Una clase por registro.** Las ~30 marcas de una clase viven en un solo objeto. Un toque escribe un objeto pequeño y una unidad completa (20 clases) se lee con una sola consulta filtrada.
- **Claves compuestas legibles** ("5A|2026-09-17") evitan índices secundarios y hacen que el respaldo JSON sea inspeccionable a simple vista.
- **Sin borrado en cascada.** Reimportar una sección reemplaza sus alumnos; las clases anteriores conservan las marcas por clave, de modo que una reimportación accidental no destruye el historial.
- **Notas nunca almacenadas.** Actitudinal, unidad y final se recalculan siempre a partir de marcas y exámenes; no existe riesgo de inconsistencia entre datos y resultados.

5.4 Volumen y rendimiento medidos

Se cargó un conjunto sintético del tamaño previsto en RNF-08 y se midió en Chrome de escritorio (los tiempos en un teléfono de gama media suelen ser de 3 a 5 veces mayores, aún muy por debajo del segundo):

Métrica	Valor
Alumnos / secciones	308 / 14
Clases registradas (20 por unidad × 4 unidades × 14 secciones)	1 120
Marcas individuales	24 640
Restauración completa del respaldo	74 ms
Abrir pase de lista (22 alumnos)	9 ms
Abrir notas de unidad (22 alumnos, 20 clases)	93 ms
Guardar un toque de marca	21 ms
Generar consolidado en Excel	47 ms
Tamaño del respaldo JSON	897 KB
Espacio ocupado en IndexedDB	2,7 MB

6. Reglas de negocio y cálculo

Esta sección es la especificación normativa del cálculo. Está implementada en `calculo.js` como funciones puras, sin acceso a la interfaz ni a la base de datos, y verificada por `test_calculo.js`.

6.1 Estructura de la nota

Componente	Puntos	Origen
Actitudinal	60	Promedio del desempeño en las clases calificables de la unidad.
Examen final	40	Ingreso numérico directo de la docente.
Nota de unidad	100	Suma de ambos componentes.
Nota final del curso	100	Promedio simple de las cuatro unidades (mismo peso).

6.2 Marcas de clase

Marca	Porcentaje	Criterio	Efecto en el divisor
✓	100 %	Uniforme completo, buen comportamiento y buena técnica.	Cuenta
X	80 %	Ropa deportiva sin uniforme; técnica deficiente pero aceptable.	Cuenta
*	40 %	Sin uniforme; asiste con ropa no deportiva.	Cuenta
P	—	Permiso.	Se excluye
E	—	Ensayo de banda.	Se excluye

El documento de requerimientos muestra P y E como "50 %" en la tabla 4.2, pero el algoritmo (4.4) y el supuesto 8 establecen que se excluyen del cálculo sin penalización. Se implementó la exclusión; cambiar al 50 % requiere modificar una línea de `calculo.js` (véase 12.2).

6.3 Observaciones

Nivel	Símbolo	Efecto sobre la nota	Requisito
Advertencia	○	Ninguno; queda como antecedente.	Texto libre obligatorio
Amonestación	△	Reduce al 50 % el porcentaje obtenido ese día: ✓ → 50 %, X → 40 %, * → 20 %.	Texto libre obligatorio

La elección del nivel queda a criterio de la docente; no existe un número mínimo de advertencias que obligue a amonestar.

6.4 Algoritmo de la nota actitudinal

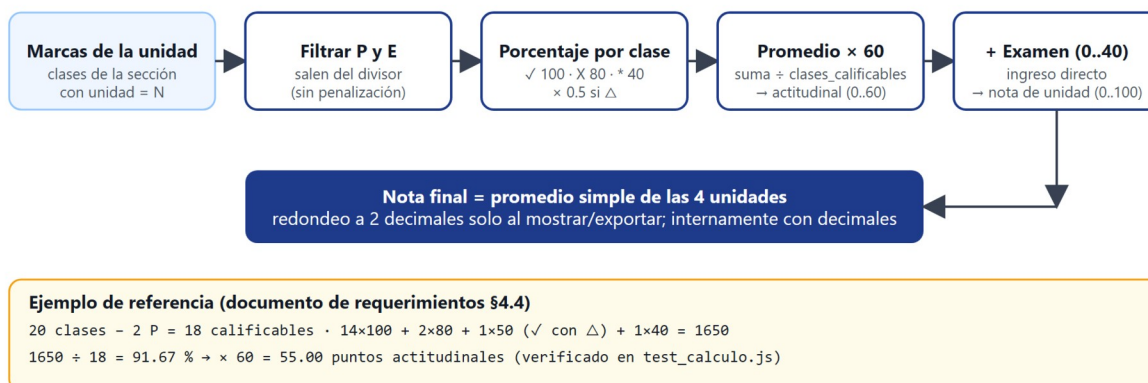


Figura 3. Flujo de cálculo de la nota.

```

clases_calificables = clases de la unidad - marcas P - marcas E      (por alumno)
suma = Σ porcentaje(marca) × (0.5 si tiene amonestación, 1 si no)    (solo calificables)
actitudinal = (suma ÷ clases_calificables) × 60                      (0 si no hay
calificables)
nota_unidad = actitudinal + examen                                  (examen acotado a
0..40)
nota_final = promedio de las notas de unidad existentes
  
```

El divisor se calcula **por alumno**, no por sección: dos alumnos de la misma sección pueden tener divisores distintos según sus permisos y ensayos. Las clases en las que el alumno no aparece (por ejemplo, tras su fecha de retiro) tampoco cuentan.

6.5 Redondeo

Todas las notas se almacenan y propagan con decimales completos. El redondeo a dos decimales ocurre únicamente en la función `mostrar` (pantalla) y en `exportar.js` (Excel). Así el promedio de las cuatro unidades no acumula errores de redondeo.

6.6 Estados del alumno

Estado	Comportamiento
Activo	Aparece en el pase de lista y en las notas de todas las unidades.
Intermitente	Aparece normalmente; simplemente acumula menos clases calificables. Puede activar la alerta de RF-17.
Retirado	Deja de aparecer en el pase de lista desde la fecha de retiro; conserva el historial de las unidades cursadas y aparece tachado en las notas y con la anotación "Retirado" en los cuadros.

6.7 Ejemplo de referencia

Alumno con 20 clases en la unidad, dos marcadas con permiso. De las 18 restantes: 14 con ✓, 2 con X, 1 con ✓ y amonestación, 1 con *.

Detalle	Cantidad	Porcentaje	Subtotal
✓	14	100 %	1 400
X	2	80 %	160
✓ con △	1	50 %	50
*	1	40 %	40
Suma	18	—	1 650

$1\,650 \div 18 = 91,67\% \rightarrow 91,67\% \times 60 = 55,00$ puntos actitudinales. Este caso es la primera aserción de test_calculo.js.

6.8 Alerta de pocas clases (RF-17)

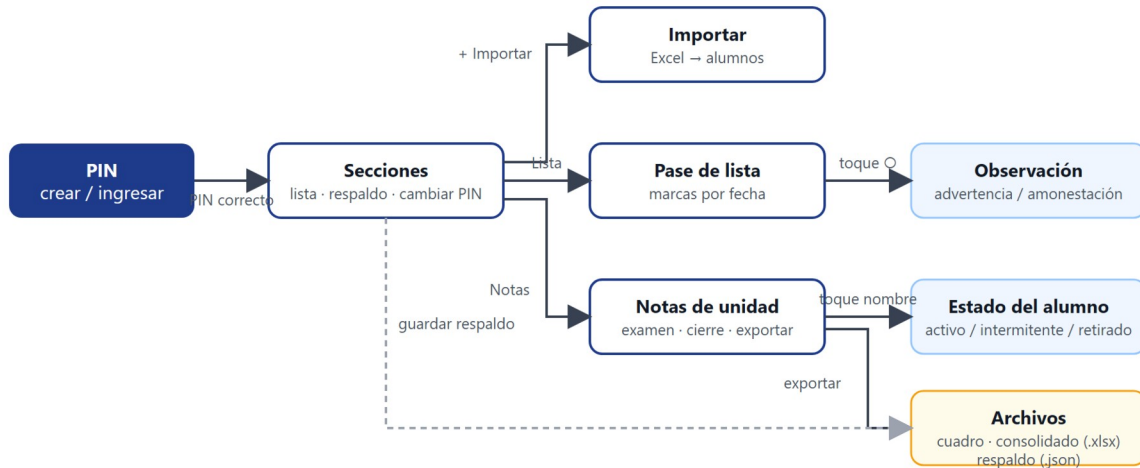
pocasClases(n, conteos) compara las clases calificables del alumno con la mediana de su sección (excluidos los retirados). Se marca al alumno cuando tiene menos de la mitad de la mediana y la mediana es al menos 4, para no generar avisos al inicio de la unidad. El umbral está documentado en el código como una simplificación deliberada y puede ajustarse en un solo lugar.

7. Diseño de la interfaz

7.1 Principios

- **Un toque por acción frecuente.** La clase nueva nace con todos los alumnos en ✓; la docente solo toca las excepciones. Cada toque guarda de inmediato; no existe botón "Guardar".
- **Alto contraste.** Fondo blanco, texto negro, marcas en colores saturados (verde, naranja, rojo, gris) con el símbolo grande en blanco.
- **Objetivos táctiles amplios.** Botones de marca de 62 × 56 px y controles de al menos 50 px de alto; touch-action: manipulation elimina el retardo del doble toque.
- **Sin vocabulario técnico.** "Marca", "unidad", "cuadro", "respaldo", "clave"; los mensajes explican la consecuencia ("si el teléfono se pierde, se pierde todo").
- **Acciones peligrosas diferenciadas.** Cerrar unidad en ámbar, eliminar clase en rojo suave, siempre con confirmación explícita que nombra lo que se afecta.

7.2 Navegación



Una sola página; cada pantalla es una <section> que se muestra u oculta. Los diálogos son <dialog> nativos.

Figura 4. Mapa de pantallas.

7.3 Pantallas

	Entrada con PIN Se solicita al abrir la aplicación. La primera vez se crea con confirmación; después solo se ingresa. El diálogo es modal y no puede cerrarse sin el PIN correcto. Los dígitos se muestran ocultos y con tamaño grande para facilitar la entrada con el pulgar.
--	--

Educación Física + Importar

Secciones

Todavía no ha guardado ningún respaldo. Hágalo hoy: si el teléfono se pierde, se pierde todo.

5A 8 alumnos	Notas	Lista →
5B 0 alumnos	Notas	Lista →
6A 0 alumnos · sin entrega	Notas	Lista →

Respaldo

Guarde una copia de todo (alumnos, marcas, exámenes) por si el teléfono se daña o se pierde.

↓ Guardar respaldo ↑ Restaurar

Cambiar PIN

Secciones

Pantalla principal. Cada sección muestra su cantidad de alumnos y si entrega notas. **Lista** (azul) abre el pase de lista; **Notas** abre el cuadro de la unidad.

Debajo: guardar y restaurar respaldo, cambiar PIN. Un aviso ámbar recuerda respaldar cuando han pasado más de 7 días.

Educación Física

Importar alumnos desde Excel

Archivo Excel

Seleccionar archivo Ningún arc...eleccionado

Hoja

5A

Grado Sección

5 A

☒ Esta sección entrega notas

32 alumnos en 5A
5A-01 Ana López Pérez ... 5A-32 Mateo Yax Tiu

Guardar alumnos

Cancelar

Importar alumnos

Se elige el archivo Excel, la hoja y se indican grado y sección. La vista previa muestra cuántos alumnos se detectaron y las claves que recibirán.

La casilla "Esta sección entrega notas" implementa RF-11. Reimportar una sección existente pide confirmación.

Educación Física

Sección 5A

Fecha: 17/09/2026 Unidad: 1

Clases registradas: 17/09/2026 · Unidad 1

Toque la marca para cambiarla · O anota una observación

Ana López Pérez 5A-01	☐	P
Juan Carlos Tzul 5A-02	☐	✓
María Ixchel Chuc 5A-03	☐	✓
Pedro Tax Ajpop 5A-04	☐	X
Lucía Chan Vásquez 5A-05	☐	*
Diego Tzoc Ixcay 5A-06	☐	✓

Pase de lista

Fecha (hoy por defecto), unidad y desplegable de clases registradas para volver a un día anterior.

Cada fila tiene el botón de observación (○ o △) y la marca de color; un toque cicla ✓ → X → * → P → E y guarda al instante.

Con la unidad cerrada las marcas se atenúan y no responden.

"Eliminar esta clase" borra un día creado por error.

Educación Física

Sección 5A

Fecha: 17/09/2026 Unidad: 1

Juan Carlos Tzul

☐ Advertencia (no afecta la nota)

☒ Amonestación (baja 50 % la nota del día)

Falta cometida (obligatorio)

Empujó a un compañero en la fila

Quitar Cancelar Guardar

Observación de conducta

Se elige el nivel en tarjetas táctiles: advertencia (sin efecto) o amonestación (50 % del día). El texto de la falta es obligatorio; "Quitar" elimina la observación.

Educación Física

Notas 5A

Unidad

1

Toque el nombre para cambiar el estado del alumno.

Alumno	Clases	Act./60	Ex./40	Total
Ana López Pérez 5A-01	5	44.4	35	79.4
Juan Carlos Tzul 5A-02	5	44.4	28	72.4
Maria Ixchel Chuc 5A-03	5	46.8	38	84.8
Pedro Tax Ajpop 5A-04	5	51.6	31	82.6
Lucía Chan Vásquez 5A-05	5	50.4	40	90.4
Diego Tzoc Ixcoy 5A-06	5	50.4	22	72.4
Sofía Ajanel Puac 5A-07 - retirado	3	56		56
Mateo Yax Tiu 5A-08	6	41		41

Cerrar unidad

Notas de la unidad

Por alumno: clases calificables, actitudinal sobre 60, examen sobre 40 (editable) y total sobre 100. Los retirados aparecen tachados; los alumnos con muy pocas clases se marcan con ⚠.

Cerrar unidad bloquea marcas y exámenes; **Cuadro unidad y Consolidado** exportan a Excel.

Educación Física

Notas 5A

Unidad

1

Toque el nombre para cambiar el estado del alumno.

Sofía Ajanel Puac

Estado

Retirado

Fecha de retiro

10/09/2026

Cancelar Guardar

Cerrar unidad

Estado del alumno

Al tocar el nombre en Notas: activo, intermitente o retirado con fecha. El retirado desaparece del pase de lista desde esa fecha y conserva su historial.

7.4 Sistema visual

Elemento	Valor	Uso
Color primario	#1E3A8A / #1D4ED8	Encabezado, botones principales, total de la nota.
Fondo / tarjetas	#F3F4F6 / #FFFFFF	Fondo de página y tarjetas con sombra suave.
Marcas	Verde #15803D · Naranja #F59E0B · Rojo #B91C1C · Gris #6B7280	✓ · X · * · P/E.
Avisos	Azul #EFF6FF · Ámbar #FFFBEF · Rojo #FEF2F2	Información, precaución (unidad cerrada, respaldo), error (PIN).
Tipografía	Fuente del sistema (Segoe UI / Roboto), 16 –17 px cuerpo, 24 px títulos	Sin descarga de fuentes: legibilidad y funcionamiento sin conexión.
Radio y sombra	12 px · 0 1px 3px rgba(0,0,0,.10)	Tarjetas, botones y campos.

8. Funciones transversales

8.1 Importación del listado (RF-01, RF-02)

SheetJS lee el archivo en el navegador y entrega la hoja como matriz de filas. `alumnosDesdeHoja(hoja, grado, sección)` detecta la columna de nombres como aquella con más celdas de texto que no sean encabezados ("No.", "Nombre", "Alumno"...), descarta filas vacías y numera los alumnos en el orden del listado: 5A-01, 5A-02... Si el nombre de la hoja tiene la forma "5A", la pantalla rellena grado y sección automáticamente.

La heurística se validará con el listado real del establecimiento (pendiente). El formato de la clave también depende de confirmar si ya existe un código oficial de alumno.

8.2 Exportación de cuadros (RF-14, RF-15)

`exportar.js` produce matrices de filas con encabezado institucional (escuela, curso, unidad, grado, sección, docente) y una fila por alumno. La pantalla las convierte en libros de Excel con SheetJS y los descarga como `Cuadro_5A_U1.xlsx` o `Consolidado_5A.xlsx`. En el consolidado, una unidad sin clases queda vacía y no entra al promedio; los retirados llevan la anotación "Retirado". El nombre de la docente se solicita una sola vez y se guarda en `config`.

8.3 Respaldo y restauración (RF-16, RNF-07)

`DB.exportar()` serializa las cinco tablas a un objeto JSON que se descarga como `respaldo_edfisica_AAAA-MM-DD.json`. `DB.restaurar()` valida la estructura, vacía cada tabla y carga el contenido del archivo: restaurar **reemplaza**, no mezcla. La operación pide confirmación indicando

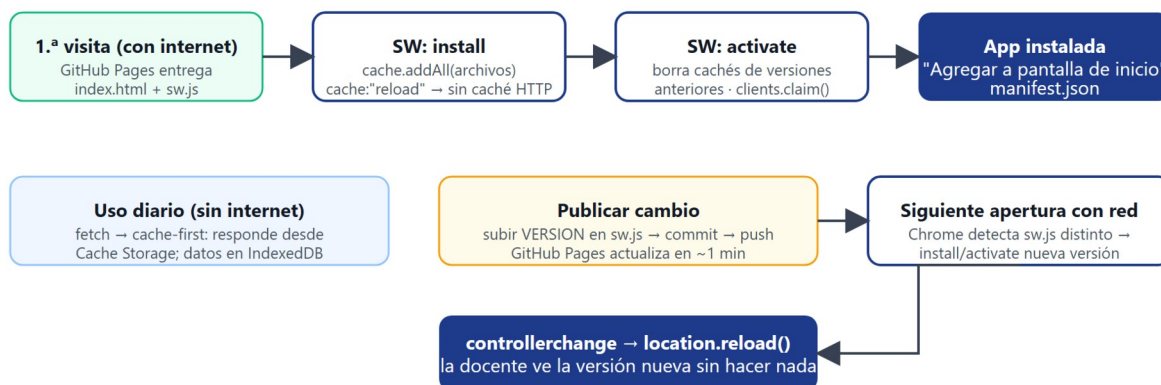
cuántos alumnos y clases se cargarán. La aplicación recuerda la fecha del último respaldo y muestra un aviso cuando han pasado más de siete días.

8.4 Seguridad y privacidad (RNF-09)

- El PIN (4 a 8 dígitos) se almacena como SHA-256 de "edfisica:" + PIN, calculado con la Web Crypto API; el valor en claro nunca se persiste.
- Se solicita en cada apertura de la aplicación; el diálogo no se puede cerrar con Escape ni tocando fuera.
- Cambiar el PIN exige el PIN actual. No existe recuperación: si se olvida, se reinstala la aplicación y se carga el último respaldo.
- Los datos nunca salen del dispositivo salvo por acción explícita de la docente (exportar o respaldar). No hay telemetría ni servicios de terceros aparte del CDN de SheetJS.

Alcance del control: protege frente al uso casual del teléfono por terceros. No cifra la base de datos; un atacante con acceso físico y herramientas de desarrollo podría leer IndexedDB. Es un compromiso aceptado para la v1 y documentado en 12.3.

8.5 Funcionamiento sin conexión y actualización (RNF-01, RNF-02)



Los datos nunca pasan por la red: IndexedDB no forma parte de la caché ni del despliegue.

Figura 5. Ciclo de vida del service worker.

sw.js mantiene una caché nombrada por versión (edfisica-v8). En la instalación descarga todos los archivos de la aplicación con cache: "reload" para no arrastrar copias obsoletas de la caché HTTP del navegador; en la activación elimina las cachés de versiones anteriores. Cada petición se responde desde la caché y solo se va a la red si el recurso no está. Cuando se publica una versión nueva, la siguiente apertura con red instala el service worker actualizado y la página se recarga una única vez mediante el evento controllerchange, de modo que la docente siempre ve la versión vigente sin intervención.

9. Pruebas y verificación

9.1 Pruebas unitarias

Las reglas de negocio y los conversores de datos están cubiertos por pruebas ejecutables con Node.js, sin dependencias. Todas pasan en la versión 1.0.

Archivo	Caso	Resultado esperado
test_calculo.js	Ejemplo de referencia del documento (20 clases, 2 P, 14 ✓, 2 X, 1 ✓△, 1 *)	55,00
test_calculo.js	Todo ✓ con P y E intercalados	60 exactos; P/E no penalizan
test_calculo.js	Solo marcas P	0 (sin clases calificables)
test_calculo.js	Amonestación sobre ✓, X y *	30, 24 y 12 puntos respectivamente
test_calculo.js	Examen fuera de rango (99)	Se acota a 40; unidad = 100
test_calculo.js	Promedio final de $91,666 \cdot 88,333 \cdot 100 \cdot 70$	87,50 sin redondeo acumulado
test_calculo.js	pocasClases: 3 frente a mediana 18; 10 frente a 18; mediana < 4	true; false; false
test_importar.js	Hoja con título, encabezados, fila vacía y espacios dobles	3 alumnos 5A-01..03, nombres normalizados
test_importar.js	Hoja vacía	Lista vacía sin error
test_exportar.js	Cuadro de unidad con decimales largos	Encabezado correcto; 55,0001 → 55
test_exportar.js	Consolidado con dos unidades y alumno retirado	Promedio de las existentes; "Retirado" en observación

9.2 Pruebas funcionales en navegador

Se ejecutaron en Chrome (escritorio y emulación de teléfono de 375 px) sobre la aplicación real con datos de prueba, verificando el estado de IndexedDB tras cada acción.

Escenario	Verificación	Resultado
Importar hoja con encabezados y guardar	Sección y alumnos creados con claves 5A-01...; reimportar pide confirmación	Correcto
Pase de lista: toques sucesivos	La marca cicla ✓ → X → * y cada toque queda persistido	Correcto
Observación con texto vacío	Se rechaza y se vuelve a pedir el texto	Correcto
Amonestación y cálculo	Alumno con ✓△ + ✓ → 75 % → 45 puntos; con	Correcto

Escenario	Verificación	Resultado
	examen 35 → 80	
Cerrar unidad	Exámenes deshabilitados; pase de lista bloqueado y sin crear clases nuevas; reabrir revierte	Correcto
Estado retirado con fecha	Desaparece del pase de lista desde esa fecha; aparece tachado en notas	Correcto
Exportar cuadro y consolidado	Encabezado con grado, sección y docente; valores redondeados; nombres de archivo	Correcto
Respaldo → alterar datos → restaurar	Estado idéntico al respaldo; archivo inválido rechazado	Correcto
PIN: crear, no coincidente, incorrecto, correcto, cambiar, cancelar	Mensajes de error adecuados; hash actualizado; cancelación sin cambios	Correcto
Eliminar clase creada por error	La clase desaparece del desplegable y de los conteos	Correcto
Recordatorio de respaldo	Aparece con 10 días o sin respaldo; desaparece al respaldar	Correcto
Actualización de versión	Nuevo sw.js instala, limpia caché anterior y recarga una vez	Correcto
Sin scroll horizontal a 375 px	scrollWidth = 375 en todas las pantallas	Correcto

9.3 Verificación de requerimientos no funcionales

RNF	Método	Evidencia
RNF-01 Sin servidor	Inspección de la arquitectura	Sitio estático; ninguna petición a servicios propios.
RNF-02 Sin conexión	Desregistrar/registrar SW y verificar Cache Storage	Los 8 recursos quedan en caché; la app abre sin red tras la primera visita.
RNF-03 / RNF-04 Mobile-first y contraste	Emulación de 375 × 812 px; capturas	Sin desbordes; texto negro sobre blanco; marcas saturadas.
RNF-05 Un toque	Medición del guardado tras un toque	21 ms; 30 alumnos con excepciones típicas se registran en menos de un minuto.
RNF-07 Respaldo	Ciclo respaldo/restauración	Restauración idéntica; recordatorio semanal.
RNF-08 Volumen	Carga sintética de 308 alumnos / 24 640 marcas	Todas las operaciones por debajo de 100 ms (sección 5.4).
RNF-09 Autenticación	Pruebas del diálogo de PIN	Hash SHA-256; sin acceso sin PIN.

9.4 Ejecución de las pruebas

```
node test_calculo.js && node test_importar.js && node test_exportar.js
# Servidor local para pruebas manuales (el service worker exige http/https)
python -m http.server 8765
```

10. Despliegue y operación

10.1 Publicación

La aplicación se sirve desde GitHub Pages a partir de la rama `main` del repositorio. No hay proceso de compilación: los archivos se publican tal cual. Procedimiento para publicar un cambio:

1. Modificar los archivos y ejecutar las pruebas unitarias.
2. Incrementar `VERSION` en `sw.js` (por ejemplo, de `edfisica-v8` a `edfisica-v9`). Sin este paso los dispositivos seguirían usando la caché anterior.
3. Confirmar los cambios (`git commit`) y publicarlos (`git push`). GitHub Pages actualiza el sitio en aproximadamente un minuto.
4. En el teléfono, abrir la aplicación con conexión: la versión nueva se instala y se recarga automáticamente.

10.2 Instalación en el dispositivo

1. Abrir <https://hugoumg.github.io/ProyectoSeminario/> en Chrome para Android con conexión a internet.
2. Crear el PIN.
3. En el menú de Chrome, elegir "Agregar a pantalla de inicio" o "Instalar aplicación".
4. Abrir la aplicación desde el ícono; a partir de ese momento funciona sin conexión.

10.3 Operación

Situación	Procedimiento
Respaldo periódico	Secciones → Guardar respaldo; conservar el archivo fuera del teléfono (Drive, correo, WhatsApp). La aplicación lo recuerda cada 7 días.
Cambio o pérdida del teléfono	Instalar la aplicación en el nuevo dispositivo, crear PIN y usar Restaurar con el último respaldo.
PIN olvidado	No hay recuperación. Desinstalar, reinstalar y restaurar el último respaldo.
Nuevo ciclo escolar	Guardar el respaldo final del ciclo anterior y reimportar los listados; las clases del ciclo anterior pueden eliminarse restaurando un respaldo vacío o borrando los datos del sitio.

Situación	Procedimiento
Clase registrada en una fecha equivocada	Abrir ese día en el pase de lista y usar "Eliminar esta clase".
Cambio del formato de cuadro del establecimiento	Editar <code>filasCuadro</code> y <code>filasConsolidado</code> en <code>exportar.js</code> ; no afecta a los datos.

10.4 Requisitos del dispositivo

- Android con Chrome 105 o superior (uso de `:has()` en CSS y `<dialog>`); también funciona en navegadores de escritorio modernos.
- Aproximadamente 5 MB de almacenamiento para la aplicación y los datos de un ciclo completo.
- Conexión a internet solo para la instalación inicial y para recibir actualizaciones.

11. Matriz de trazabilidad

Relación entre cada requerimiento funcional, el componente que lo implementa y la prueba que lo verifica.

RF	Componente	Función / elemento	Prueba
RF-01	importar.js, Importar	<code>alumnosDesdeHoja</code> , <code>btnGuardar</code>	<code>test_importar</code> ; funcional "Importar"
RF-02	importar.js	Generación de id "{sección}-{nn}"	<code>test_importar</code>
RF-03	index.html	<code>cargarClase</code> , <code>pintarAlumnos</code> , ciclo de marcas	Funcional "toques sucesivos"
RF-04 / RF-05	calculo.js	actitudinal (filtro P/E, divisor por alumno)	<code>test_calculo</code> (referencia, todo ✓, solo P)
RF-06	index.html	<code>editarObs</code> (texto obligatorio)	Funcional "texto vacío"
RF-07	calculo.js	Factor 0,5 por amonestación	<code>test_calculo</code> (amonestación)
RF-08 / RF-09	index.html, calculo.js	Entrada de examen, <code>notaUnidad</code>	<code>test_calculo</code> (examen); funcional "cálculo"
RF-10	index.html	Desplegable de clases registradas; edición de días previos	Funcional "eliminar clase" y corrección
RF-11	index.html	Casilla entrega; etiqueta "sin entrega"	Funcional "Importar"
RF-12	calculo.js, exportar.js	<code>notaFinal</code> , <code>filasConsolidado</code>	<code>test_calculo</code> (final); <code>test_exportar</code>
RF-13	index.html	<code>btnCerrar</code> , bloqueo en pase de lista	Funcional "Cerrar unidad"

RF	Componente	Función / elemento	Prueba
RF-14 / RF-15	exportar.js	filasCuadro, filasConsolidado, descargarXlsx	test_exportar; funcional "Exportar"
RF-16	db.js, index.html	DB.exportar, DB.restaurar, botones de respaldo	Funcional "Respaldo"
RF-17	calculo.js, index.html	pocasClases, aviso ⚠	test_calculo (pocasClases)

12. Decisiones, supuestos, riesgos y trabajo futuro

12.1 Decisiones de diseño

Decisión	Alternativa considerada	Justificación
JavaScript sin framework	React / Vue	Un solo usuario y cinco pantallas: un framework añadiría compilación y dependencias sin resolver ningún problema del sistema. Mantenible con un editor de texto.
IndexedDB	localStorage	localStorage es síncrono y limitado a ~5 MB; IndexedDB soporta el volumen del ciclo y transacciones.
Una clase por registro	Una marca por registro	Menos registros, escritura mínima por toque, respaldo legible.
Todos ✓ al crear la clase	Lista en blanco	RNF-05: la mayoría de los alumnos cumple; tocar solo excepciones reduce el tiempo por sección.
Notas calculadas, nunca almacenadas	Guardar notas	Elimina inconsistencias y hace trivial corregir marcas pasadas.
PIN con hash local	Sin autenticación / cuenta en la nube	Cumple RNF-09 sin servidor; costo mínimo para la docente.
Cache-first con versión manual	Network-first	Prioriza el funcionamiento sin conexión; la versión explícita evita servir mezclas de archivos.
Formato de exportación genérico	Esperar el formato oficial	Permite entregar la v1 completa; el cambio queda aislado en exportar.js.

12.2 Supuestos y pendientes con el establecimiento

Tema	Supuesto adoptado en v1	Pendiente
Marcas P y E	Se excluyen del divisor sin penalización (§4.4 del levantado).	Confirmar con la docente; si valen 50 %, cambiar PORCENTAJE en calculo.js.
Formato oficial del cuadro	Formato propio con encabezado institucional.	Recibir el Excel oficial y replicar su estructura.

Tema	Supuesto adoptado en v1	Pendiente
Clave del alumno	"{sección}-{nn}" en el orden del listado.	Confirmar si existe un código oficial de alumno.
Calendario de unidades	La docente elige la unidad; la app recuerda la última.	Con las fechas de cada unidad, la app podría seleccionarla automáticamente.
Aprobación y retirados	No se calcula aprobado/reprobado; los retirados se marcan en el consolidado.	Definir nota mínima y tratamiento de retirados en el promedio.
Peso de las unidades	Las cuatro unidades pesan igual.	—

12.3 Riesgos y mitigaciones

Riesgo	Impacto	Mitigación
Pérdida o daño del teléfono	Pérdida de los datos del ciclo	Respaldo manual descargable, recordatorio semanal, restauración probada. Mitigación definitiva: sincronización en la nube (v2).
PIN olvidado	Acceso bloqueado	Reinstalación y restauración del último respaldo; procedimiento documentado para la docente.
Borrado de datos del sitio por el navegador	Pérdida de datos	La instalación como PWA reduce el riesgo de desalojo; el respaldo es la salvaguarda.
Listado real con formato distinto al previsto	Importación incorrecta	Vista previa antes de guardar; heurística ajustable en <code>importar.js</code> .
Acceso físico con herramientas técnicas	Lectura de datos	Aceptado en v1; cifrado de IndexedDB evaluable en v2.
Cambio del formato de entrega	Retrabajo en exportación	Lógica aislada en <code>exportar.js</code> con pruebas.

12.4 Trabajo futuro

- Sincronización opcional con un servicio gratuito (por ejemplo Google Drive) para respaldo automático y uso en más de un dispositivo.
- Adaptación de la exportación al formato oficial del establecimiento.
- Selección automática de la unidad según el calendario del ciclo.
- Cálculo de aprobación y reporte de alumnos en riesgo.
- Cifrado de los datos en reposo.

Anexo A. Código de las reglas de negocio (calcul.js)

```
// Lógica de calificación. Pura, sin DOM. Ver CLAUDE.md § Reglas de negocio.
```

```

const PORCENTAJE = { '✓': 100, 'X': 80, '*': 40 };
// P y E: sin porcentaje → salen del divisor (decisión: exclusión, no 50%).

// clases: [{ marca: '✓'|'X'|'*'|'P'|'E', amonestacion?: bool }]
// Devuelve nota actitudinal sobre 60, sin redondear. 0 si no hay clases calificables.
function actitudinal(clases) {
  const calificables = clases.filter(c => c.marca in PORCENTAJE);
  if (calificables.length === 0) return 0;
  const suma = calificables.reduce((s, c) => s + PORCENTAJE[c.marca] * (c.amonestacion ?
0.5 : 1), 0);
  return (suma / calificables.length) * 0.6;
}

// examen: número 0..40. Devuelve nota de unidad sobre 100, sin redondear.
function notaUnidad(clases, examen) {
  return actitudinal(clases) + Math.min(40, Math.max(0, Number(examen) || 0));
}

// unidades: array de hasta 4 notas de unidad. Promedio simple.
function notaFinal(unidades) {
  const n = unidades.filter(u => typeof u === 'number');
  return n.length ? n.reduce((a, b) => a + b, 0) / n.length : 0;
}

// RF-17: ¿n clases calificables es inusualmente bajo frente a la sección?
// ponytail: bajo = menos de la mitad de la mediana, y solo cuando ya hay al menos 4
clases.
function pocasClases(n, conteosSeccion) {
  const s = [...conteosSeccion].sort((a, b) => a - b);
  if (!s.length) return false;
  const mediana = s.length % 2 ? s[(s.length - 1) / 2] : (s[s.length / 2 - 1] + s[s.length
/ 2]) / 2;
  return mediana >= 4 && n < mediana / 2;
}

// Redondeo solo para mostrar/exportar.
const mostrar = x => Math.round(x * 100) / 100;

if (typeof module !== 'undefined') module.exports = { PORCENTAJE, actitudinal, notaUnidad,
notaFinal, pocasClases, mostrar };

```

Anexo B. Glosario

Término	Definición
Actitudinal	Componente de 60 puntos de la nota de unidad, obtenido del promedio de las marcas de clase.
Amonestación (Δ)	Observación de conducta que reduce a la mitad el porcentaje de la clase en que

Término	Definición
	ocurre.
Advertencia (o)	Observación de conducta sin efecto en la nota; queda como antecedente.
Clase calificable	Clase de la unidad cuya marca no es P ni E; forma parte del divisor.
Clave del alumno	Identificador único "{grado}{sección}-{nn}", por ejemplo 5A-01.
IndexedDB	Base de datos integrada en el navegador, persistente y disponible sin conexión.
PWA	Aplicación web progresiva: sitio web instalable que funciona sin conexión gracias a un service worker.
Service worker	Script del navegador que intercepta las peticiones de la aplicación y las sirve desde caché.
Unidad	Bimestre del ciclo escolar; hay cuatro, de igual peso.

Anexo C. Comandos útiles

```
# Pruebas unitarias
node test_calculo.js && node test_importar.js && node test_exportar.js

# Servidor local (http://localhost:8765)
python -m http.server 8765

# Publicar una versión nueva
# 1) subir VERSION en sw.js 2) git commit -am "..." 3) git push

# Regenerar manual de la docente y capturas en PDF
python hacer_pdf.py
python hacer_capturas_pdf.py
```